南京信息工程大学　试卷

2019－2020学年 第二学期 高等数学I-2 课程期末试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；出卷时间 2020 年 6 月；理工科各专业 适用

请将所有答案（含填空、选择）写到《试卷答题册》上相应位置！

学院＿＿＿＿ 专业＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 任课教师＿＿＿＿

装 订 线

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分. 请将答案填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 设函数 $u = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$，则偏导数 $u_{xx} =$ ＿＿＿＿＿＿.

(2) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面方程为＿＿＿＿＿＿.

(3) 设圆周 L：$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$，则曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2 + z^2)ds =$ ＿＿＿＿＿＿.

(4) 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n =$ ＿＿＿＿＿＿.

(5) 已知二阶常系数线性齐次微分方程两个无关的特解 $y_1 = e^{2x}\sin x$ 及 $y_2 = e^{2x}\cos x$，则该方程为＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 设周期为 2π 的函数 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \le x < 0 \\ 0, & 0 \le x < \pi \end{cases}$，则该函数的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于（　　）

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) $-\frac{\pi}{2}$　　(C) $-\frac{\pi}{4}$　　(D) 0

(2) 已知 $(bx + 2ay)dx + cydy$ 为某函数的全微分，则 a 为（　　）

(A) -1　　(B) 0　　(C) 1　　(D) 2

(3) 设 Σ 是取外侧的单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z + 1)dS$ =（　　）

(A) 0　　(B) 2π　　(C) 3π　　(D) 4π

(4) 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = xe^{2x}$ 的特解形式为（　　）

(A) $y^* = xe^{2x}(ax + b)$　　(B) $y^* = x^2e^{2x}(ax + b)$

(C) $y^* = e^{2x}(ax + b)$　　(D) $y^* = axe^{2x}$

(5) 下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n-1}{5^n}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{5}{3})^n$

三、计算题（每小题 5 分，共 25 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤，请直接在答题册对应题号下面的空白处作答）

(1) 求曲线 $x=(t+1)^2, y=t^3+t, z=\sqrt{1+t^2}$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切线方程.

(2) 设函数 $u=f\left(x^2-y^2,e^x\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

(3) 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成闭区域.

(4) 计算曲线积分 $\oint_L(ye^x-y^3)dx+(e^x+x^3)dy$，其中 L 为圆 $x^2+y^2=1$ 取逆时针方向.

(5) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$ 的收敛性，并写出判别过程.

四、(本题满分 8 分)　求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

五、(本题满分 8 分)　已知上半平面内一曲线 $y=y(x)$，$x\geq 0$，过点 $(0,1)$，且曲线上任一点 $M(x_0,y_0)$ 处切线斜率数值上等于此曲线与 x 轴、y 轴、直线 $x=x_0$ 所围图形面积的 2 倍与该点纵坐标之和，求此曲线方程.

六、(本题满分 8 分) 计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}(x^3+x^2)dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧 .

七、(本题满分 8 分)　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n\cdot n}$ 的收敛域及和函数.

八、(本题满分 8 分) 设二元函数 $f(x,y)$ 连续，且满足

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{x^2+y^2}+xy+\frac{1}{\pi}(x^2+y^2)\iint_D f(x,y)dxdy,$$ 其中区域

$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq 1\}$，计算二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

九、(本题满分 5 分)　设 x_n 是方程 $x=\tan x$ 的正根(按递增顺序排列)，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n^2}$ 收敛.